

EURUSD 07:00-19:00 NY Strategy

Research Report

1. Executive Summary

El presente documento constituye un informe exhaustivo de investigación cuantitativa diseñado para estructurar una cartera de estrategias algorítmicas intradiarias sobre el par EURUSD. El enfoque central radica en la explotación de ineficiencias de microestructura, dinámicas de flujo de órdenes, transiciones de regímenes de volatilidad y anomalías estadísticas durante la ventana de liquidez institucional de Nueva York (07:00 a 19:00 NY).¹ Se proponen 20 estrategias candidatas con reglas 100% objetivas, diseñadas específicamente para presentar baja correlación con modelos tradicionales de barrido de liquidez. El diseño algorítmico se subordina a estrictas restricciones de riesgo compatibles con la financiación de firmas propietarias (prop firms), minimizando la exposición al deslizamiento (slippage) asimétrico y al sobreajuste (overfitting) mediante marcos de validación estadística rigurosos.³ Ninguna estrategia es declarada rentable *a priori*; todas son hipótesis estructuradas listas para someterse a pruebas de estrés, evaluación de costos y análisis de robustez *walk-forward* aislando los datos de 2025 y 2026.

2. Assumptions

El desarrollo y la posterior validación de estas estrategias asumen las siguientes condiciones invariables de mercado e infraestructura:

- **Microestructura y Costos:** Se asume un entorno de ejecución ECN/STP institucional. Los cálculos de backtest deberán incorporar un spread dinámico promedio de 0.1 a 0.3 pips para EURUSD, una comisión estándar de \$6 USD por lote (ida y vuelta), y una penalización de deslizamiento (slippage) de 0.5 a 1.0 pips por operación para modelar el impacto en el mercado y la latencia.⁶
- **Gestión de Riesgo (Prop Firm):** Las estrategias operan bajo la premisa de un límite de pérdida diaria estricto (Daily Drawdown) del 4% al 5%, y un Drawdown Máximo (Maximum Drawdown) del 8% al 10%. Se asume que el modelado del riesgo debe considerar si la firma utiliza un modelo de *Trailing Drawdown* (basado en el pico de equidad intradiario) o *Static Drawdown* (basado en balance cerrado), lo cual afecta directamente las reglas de gestión de operaciones (trade management).³
- **Calidad de Datos:** El laboratorio dispone de datos *tick-by-tick* de alta fidelidad y perfiles de volumen (Volume Profile/Market Profile) precisos desde 2015.¹¹ Se asume la ausencia de sesgo de supervivencia y la perfecta alineación horaria (EST/EDT) para las transiciones estacionales.
- **Restricciones Operativas:** Límite estricto de máximo 3 operaciones por día por estrategia, prohibición absoluta de técnicas de martingala, *grid trading* y promedios a la

baja (averaging down).

3. Strategy Universe

La siguiente tabla resume las 20 hipótesis algorítmicas, clasificadas por categoría, complejidad y perfil de riesgo. El puntaje de prioridad refleja la relación teórica entre robustez, facilidad de codificación y baja sensibilidad a fricciones de mercado.

Rank	Strategy	Category	Session (NY)	Freq/Mo	Complexity	Overfit Risk	Cost Sens.	Corr. Risk	Priority
1	MR_VWAP_Stretch	Mean Reversion	09:00-16:00	10-15	Medium	Low	Medium	Low	95/100
2	TP_HVN_Return	Trend Pullback	08:00-17:00	8-12	High	Low	Low	Low	92/100
3	VE_NR7_NY_Break	Volatility Expansion	08:00-11:00	6-10	Low	Medium	Medium	Medium	89/100
4	MR_LondonFix_Fade	Mean Reversion	10:30-11:30	4-6	Low	Low	Medium	Low	88/100
5	SB_IB_Fakeout	Session Failure	09:00-11:00	12-18	Medium	Medium	High	High	85/100

6	HY_G ARCH _Adapt ive	Hybrid	07:00- 19:00	15-20	High	High	Mediu m	Low	84/100
7	PN_1H _Delay _Sent	Post-N ews	08:30- 15:00	4-8	Low	Mediu m	Low	Low	82/100
8	VE_BB Squee ze_Mo m	Volatilit y Expans ion	08:00- 12:00	10-15	Mediu m	Mediu m	High	Mediu m	80/100
9	TP_V WAP_ Pullbac k	Trend Pullbac k	08:00- 15:00	15-20	Low	Low	Low	Mediu m	79/100
10	ST_Fri day_R ev	Time-o f-Day	12:00- 16:00	3-4	Low	Low	Mediu m	Low	78/100
11	SB_Lo ndonCl ose_Tr ap	Sessio n Failure	11:00-1 3:00	8-12	Mediu m	Mediu m	Mediu m	High	77/100
12	MR_Ke ltner_S napbk	Mean Revers ion	12:00- 15:00	12-16	Mediu m	Mediu m	High	Low	75/100

13	VE_ATR_Spike_Conf	Volatility Expansion	08:00-16:00	15-22	Low	High	Medium	Medium	74/100
14	TP_EMA_Confluence	Trend Pullback	07:00-19:00	20-25	Low	High	Low	Medium	72/100
15	PN_VolContract_Brk	Post-News	09:00-14:00	5-8	Medium	Medium	High	Low	70/100
16	MR_SessionExtremes	Mean Reversion	14:00-18:00	10-14	Low	Low	Medium	High	68/100
17	VE_OpenRange_Exp	Volatility Expansion	08:30-10:30	15-20	Low	High	High	Medium	65/100
18	ST_NY_Lunch_Rng	Time-of-Day	12:00-13:30	18-24	Low	Low	High	Low	62/100
19	SB_Asia_Sweep_NY	Session Failure	07:00-09:30	10-15	Medium	Medium	Medium	High	60/100

20	HY_Vol Trend_ Sync	Hybrid	08:00- 16:00	12-18	High	High	Low	Mediu m	55/100
----	--------------------------	--------	-----------------	-------	------	------	-----	------------	--------

4. Full Strategy Specifications

A continuación, se detalla la parametrización de las 20 hipótesis cuantitativas, estructuradas en base a los 21 puntos exigidos.

Estrategia 1: MR_VWAP_Stretch (Mean Reversion)

1. Strategy Name: MR_VWAP_Stretch **2. Market Phenomenon:** Reversión a la media inducida por sobreextensión estadística intradiaria. **3. Quant Hypothesis:** Los movimientos parabólicos que alejan el precio a más de 2.0-2.5 desviaciones estándar del VWAP experimentan agotamiento de liquidez direccional, provocando una corrección hacia el valor razonable (fair value).¹² **4. Why It Could Work on EURUSD:** Las instituciones utilizan el VWAP como punto de referencia (benchmark) de ejecución. Desviaciones extremas en el EURUSD suelen reflejar desequilibrios temporales causados por flujos especulativos o algoritmos reactivos que, al agotar sus órdenes, dejan un vacío de liquidez que atrae el precio hacia la media algorítmica.¹⁴ **5. Trading Window:** 09:00 - 16:00 NY. **6. Timeframe:** M5 para bandas, M1 para entrada. **7. Required Data:** VWAP anclado a la apertura de la sesión (17:00 EST previo), Bandas de Desviación Estándar del VWAP, RSI. **8. Long Entry Rules:** El cierre de M5 es inferior a la Banda Inferior de VWAP (-2.25 SD). En la siguiente vela M1, si el RSI(14) cruza desde debajo de 28 hacia arriba, ejecutar compra.¹³ **9. Short Entry Rules:** El cierre de M5 es superior a la Banda Superior de VWAP (+2.25 SD). En la siguiente vela M1, si el RSI(14) cruza desde encima de 72 hacia abajo, ejecutar venta. **10. Stop Loss Logic:** 1.5 * ATR(14) de M5 desde el precio de entrada, protegiendo contra "bandwalks" extremos. **11. Take Profit Logic:** Toque de la banda de +1 SD (para largos) o -1 SD (para cortos) o la línea central del VWAP, dependiendo de la volatilidad base. **12. Trade Management:** Mover a Break Even (BE) si el precio cruza el 50% de la distancia hacia el VWAP. Cierre por tiempo máximo de 12 barras (M5). **13. Filters:** Volatility filter: Spread de las bandas VWAP debe ser superior al promedio móvil de 20 días. Evitar si hay noticias de impacto en los próximos 15 minutos. **14. Initial Parameters:** VWAP_SD = 2.25; RSI_Length = 14; ATR_Mult = 1.5. **15. Expected Frequency:** 10-15 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** En mercados fuertemente direccionales y fundamentados, el precio puede "caminar" sobre las bandas extremas sin revertir.¹⁵ **17. Overfitting Risk:** Bajo. La desviación estándar VWAP es universal y matemáticamente robusta. **18. Cost Sensitivity:** Medio. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Baja. Basado puramente en promedios de volumen estocástico, no en zonas geométricas. **20. Backtest Acceptance Criteria:** N > 300, PF > 1.50, Max DD < 5%, baja sensibilidad al deslizamiento (al operar hacia la liquidez interior). **21. Pseudocode:**

Python

```
vwap, upper, lower = get_vwap_bands(SD=2.25)
if time in (0900, 1600) and no_news():
    if close_M5 < lower and cross_over(RSI_M1(14), 28):
        enter_long()
        set_sl(close - (1.5 * ATR_M5(14)))
        set_tp(vwap)
```

Estrategia 2: TP_HVN_Retest (Trend Pullback)

1. Strategy Name: TP_HVN_Retest **2. Market Phenomenon:** Retrocesos a Nodos de Alto Volumen (High Volume Nodes - HVN). **3. Quant Hypothesis:** Las zonas donde se transó la mayor cantidad de volumen en el pasado reciente (HVN) actúan como imanes de liquidez y áreas defensivas para el dinero institucional durante una tendencia.¹¹ **4. Why It Could Work on EURUSD:** Las entidades con bolsillos profundos acumulan posiciones en niveles de precio específicos (creando HVNs). Cuando el EURUSD rompe un rango, el primer retroceso a este HVN permite a estas entidades defender su posición promedio (fair value).¹⁷ **5. Trading Window:** 08:00 - 17:00 NY. **6. Timeframe:** M15. **7. Required Data:** Fixed Range Volume Profile (FRVP), EMA(50), EMA(200). **8. Long Entry Rules:** EMA(50) > EMA(200). El precio cae y toca la zona del HVN intradiario (+/- 2 pips). Cierre de la vela M15 posterior al toque es alcista. **9. Short Entry Rules:** EMA(50) < EMA(200). El precio sube y toca la zona del HVN (+/- 2 pips). Cierre de la vela M15 posterior al toque es bajista. **10. Stop Loss Logic:** Fijo, 1 pip más allá del Nodo de Bajo Volumen (LVN) inmediato adyacente.¹⁶ **11. Take Profit Logic:** Swing high/low previo al retroceso. **12. Trade Management:** Mover a BE al 1R. No usar trailing para evitar ruido. Salida si la EMA 50 cruza la EMA 200 en contra. **13. Filters:** El pico del HVN debe contener al menos el 15% del volumen total del perfil diario. **14. Initial Parameters:** HVN_Tolerance = 2 pips; Trend_EMAs = 50, 200. **15. Expected Frequency:** 8-12 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** En regímenes impulsados por cambios macroeconómicos repentinos, las instituciones abandonan los HVNs, provocando que el precio atraviese el nivel buscando liquidez más profunda. **17. Overfitting Risk:** Bajo. El volumen negociado es un hecho absoluto, no un derivado matemático con rezago. **18. Cost Sensitivity:** Bajo. Estrategia de recorrido estructural. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Baja. Depende de la densidad de transacciones en el eje Y (precio), independientemente de máximos o mínimos oscilantes (swing points). **20. Backtest Acceptance Criteria:** N > 250, PF > 1.60, Winrate > 45% (con RR asimétrico), estabilidad transversal multi-anual. **21. Pseudocode:**

Python

```

trend = 1 if EMA(50) > EMA(200) else -1
hvn = get_daily_hvn()
lvn = get_adjacent_lvn(hvn)
if time in (0800, 1700):
    if trend == 1 and abs(low_M15 - hvn) <= 2_pips and close_M15 > open_M15:
        enter_long()
        set_sl(lvn - 1_pip)
        set_tp(previous_swing_high)

```

Estrategia 3: VE_NR7_NY_Break (Volatility Expansion)

1. Strategy Name: VE_NR7_NY_Break **2. Market Phenomenon:** Expansión direccional post-compresión (Narrow Range 7). **3. Quant Hypothesis:** Un periodo de contracción extrema de volatilidad (la vela con el rango más estrecho de las últimas 7) acumula órdenes de ruptura, precediendo sistemáticamente a un estallido direccional.¹⁸ **4. Why It Could Work on EURUSD:** La transición entre la sesión pre-NY y el inicio de NY (08:00) a menudo cataliza una inyección masiva de liquidez.¹ Si el EURUSD comprimió en NR7 antes de las 08:00, la ruptura está respaldada por el flujo de Estados Unidos. **5. Trading Window:** 08:00 - 11:00 NY. **6. Timeframe:** H1 (para detectar NR7), M15 (para ejecutar ruptura). **7. Required Data:** Rango (High-Low) de velas H1, ATR(14) en M15. **8. Long Entry Rules:** La vela H1 precedente a las 08:00 o 09:00 es NR7. El precio rompe el High del NR7. Se ingresa en largo si el ATR(14) en M15 es ascendente.²⁰ **9. Short Entry Rules:** La vela H1 precedente es NR7. El precio rompe el Low del NR7. Ingreso en corto con ATR(14) M15 ascendente. **10. Stop Loss Logic:** Extremo opuesto de la vela NR7. **11. Take Profit Logic:** Distancia proyectada igual a 2 * ATR(14) de H1. **12. Trade Management:** Trailing stop de vela a vela en M15 una vez cruzado 1R de beneficio. **13. Filters:** Filtrar si el mercado en H4 está en régimen de compresión a gran escala (ADX H4 < 20). **14. Initial Parameters:** Lookback = 7; RR_Target = 2 ATR. **15. Expected Frequency:** 6-10 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** Susceptible a "falsos quiebres" si el aumento de volumen inicial de NY es absorbido rápidamente por flujos contrarios. **17. Overfitting Risk:** Medio. El "7" es estándar empírico, pero la dependencia del marco de tiempo puede causar fragilidad. **18. Cost Sensitivity:** Medio/Alto. El deslizamiento en rupturas agresivas deteriora el Net R. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Media. El quiebre del NR7 a veces converge con la liquidación de un máximo de sesión asiática. **20. Backtest Acceptance Criteria:** DSR (Deflated Sharpe) estadísticamente significativo. Tolerancia severa en el modelo de ejecución (añadir 1 pip de slippage asimétrico por diseño).²¹ **21. Pseudocode:**

Python

```

range_h1 = high_H1 - low_H1
is_nr7 = range_h1 == min(range_h1, lookback=7)
if time in (0800, 1100) and is_nr7_previous_hour:
    if close_M15 > high_H1_prev and ATR_M15 > ATR_M15_prev:
        enter_long()
        set_sl(low_H1_prev)
        set_tp(close + 2 * ATR_H1(14))

```

Estrategia 4: MR_LondonFix_Fade (Mean Reversion)

1. Strategy Name: MR_LondonFix_Fade **2. Market Phenomenon:** Presión de precios inducida por rebalanceos corporativos durante el *WM/Refinitiv 4pm London Fix*.²² **3. Quant Hypothesis:** Las órdenes pasivas enviadas por gestores institucionales para ser ejecutadas exactamente al precio "Fix" (16:00 Londres / 11:00 NY) generan desequilibrios que causan desviaciones temporales del valor fundamental, revirtiendo cuando el fixing concluye.²² **4. Why It Could Work on EURUSD:** Es uno de los pares más afectados por flujos transfronterizos. El *fixing* concentra transacciones masivas sin información direccional, provocando sobre-reacciones mecánicas intradía que los proveedores de liquidez arbitran de inmediato.²² **5. Trading Window:** 10:30 - 11:30 NY (ventana de fixing). **6. Timeframe:** M5. **7. Required Data:** Rendimiento direccional acumulado del activo desde las 08:00 NY. **8. Long Entry Rules:** A las 11:05 NY: Si la caída acumulada desde las 08:00 NY es > 0.35% Y se forma una mecha inferior en M5 (rechazo de mínimos). **9. Short Entry Rules:** A las 11:05 NY: Si la subida acumulada desde las 08:00 NY es > 0.35% Y se forma una mecha superior en M5. **10. Stop Loss Logic:** 10 pips estáticos (riesgo de asimetría post-fix). **11. Take Profit Logic:** 50% de retroceso del movimiento pre-fix. **12. Trade Management:** Hard exit a las 13:00 NY, pase lo que pase, para evitar mantener la posición en la sesión muerta. **13. Filters:** Solo ejecutar en el último día hábil del mes o trimestre (End-of-Month flows) donde el volumen es matemáticamente ineludible.²² **14. Initial Parameters:** Retorno_Umbral = 0.35%; Fib_Target = 50%. **15. Expected Frequency:** 4-6 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** Si una noticia macroeconómica genuina se libera simultáneamente con el fix, el desequilibrio no es temporal y no revertirá. **17. Overfitting Risk:** Bajo. Anomalía respaldada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y vasta literatura del mercado.²² **18. Cost Sensitivity:** Medio. Spread suele ensancharse ligeramente durante los 5 minutos del fix. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Baja. **20. Backtest Acceptance Criteria:** P-value < 0.05 probando que los retornos fin-de-mes superan a cualquier otro día del mes.²⁴ **21. Pseudocode:**

Python

```

if is_end_of_month() and time == 1105:
    cum_ret = (close_1100 - open_0800) / open_0800

```



```

if cum_ret < -0.0035 and lower_wick_ratio_M5 > 0.6:
    enter_long()
    set_sl(entry - 10_pips)
    set_tp(entry + (open_0800 - close_1100) * 0.5)

```

Estrategia 5: SB_IB_Fakeout (Session Failure)

1. Strategy Name: SB_IB_Fakeout **2. Market Phenomenon:** Falsa ruptura de los bordes del Balance Inicial (Initial Balance, IB). **3. Quant Hypothesis:** Las rupturas del rango establecido en la primera hora de Nueva York (08:00-09:00 NY) que colapsan inmediatamente en la siguiente media hora son trampas de liquidez institucional.²⁵ **4. Why It Could Work on EURUSD:** Los algoritmos atraen dinero de ruptura minorista empujando el precio por encima del IB High. Si no hay demanda subyacente para sostener precios altos, los creadores de mercado descargan inventario, forzando un colapso brutal hacia el centro del rango.²⁷ **5. Trading Window:** 09:00 - 11:00 NY. **6. Timeframe:** M15 para IB, M5 para gatillo de entrada. **7. Required Data:** Rango 08:00-09:00 NY (IB_High, IB_Low). **8. Long Entry Rules:** El precio rompe el IB_Low y marca un mínimo (Sweep). En las siguientes 3 velas M5, el cierre vuelve a situarse por encima del IB_Low. **9. Short Entry Rules:** El precio rompe el IB_High. En las siguientes 3 velas M5, el cierre vuelve por debajo del IB_High.²⁹ **10. Stop Loss Logic:** 1 pip por fuera del pico absoluto del "fakeout". **11. Take Profit Logic:** Target 1: Mediana del IB (50% del rango). Target 2: Lado opuesto del IB.³⁰ **12. Trade Management:** Cierre de 50% de la posición en Target 1 y movimiento de SL a BE. **13. Filters:** El tamaño del IB debe medir entre 15 y 40 pips. (Rango <15 = probable expansión genuina; Rango >40 = agotamiento diario).²⁶ **14. Initial Parameters:** IB_Window = 08:00-09:00. **15. Expected Frequency:** 12-18 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** En días de clara tendencia (Trend Days), la falsa ruptura será en realidad una pausa antes de continuar la marcha unidireccional. **17. Overfitting Risk:** Medio. Sensible a la definición horaria exacta del IB. **18. Cost Sensitivity:** Alto. La invalidación del fakeout requiere SL muy ceñidos. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Alta. Comparte base ontológica con barridos geométricos, aunque está confinada temporalmente al IB. **20. Backtest Acceptance Criteria:** Superar consistentemente al benchmark de "comprar rupturas de IB". Winrate > 50% con R:R promedio > 1.2. **21. Pseudocode:**

Python

```

ib_high, ib_low = get_range(0800, 0900)
if time in (0900, 1100) and (ib_high - ib_low) between (15_pips, 40_pips):
    if cross_under(low_M5, ib_low) and close_M5 > ib_low within 3_bars:
        enter_long()
        set_sl(lowest_fakeout - 1_pip)
        set_tp(ib_low + (ib_high - ib_low) / 2)

```

Estrategia 6: HY_GARCH_Adaptive (Hybrid)

1. Strategy Name: HY_GARCH_Adaptive **2. Market Phenomenon:** Transición de regímenes y modelado heterocedástico de volatilidad. **3. Quant Hypothesis:** Aplicando Modelos Ocultos de Markov (HMM) o filtros GARCH(1,1), es posible detectar probabilísticamente si el mercado opera bajo un régimen de tendencia (baja reversión) o rango volátil, adaptando la ejecución dinámicamente.³¹ **4. Why It Could Work on EURUSD:** Los retornos intradiarios exhiben "clustering" de volatilidad. Emplear un modelo cuantitativo permite desconectar algoritmos direccionales en regímenes picados (choppy) e inhibir reglas de reversión a la media cuando estallan tendencias fuertes.³⁴ **5. Trading Window:** 07:00 - 19:00 NY. **6. Timeframe:** M15. **7. Required Data:** Historial de retornos M15 para estimación GARCH(1,1) de volatilidad condicional en ventana rodante.³³ **8. Long Entry Rules:** Si GARCH pronostica Régimen Rango: Comprar en la Banda Bollinger Inferior. Si GARCH pronostica Régimen Tendencia: Comprar ruptura de Canal Donchian (20). **9. Short Entry Rules:** Si GARCH = Rango: Vender en Banda Superior. Si GARCH = Tendencia: Vender ruptura inferior Donchian. **10. Stop Loss Logic:** 1.5 ATR para Tendencia; SL fijo 10 pips para Rango. **11. Take Profit Logic:** Trailing de 2 ATR para Tendencia; línea media Bollinger para Rango.³⁵ **12. Trade Management:** Salida estricta a las 18:00 NY. **13. Filters:** El modelo de varianza debe recalibrarse cada 24 horas usando datos pasados. **14. Initial Parameters:** Ventana de entrenamiento GARCH = 500 periodos. **15. Expected Frequency:** 15-20 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** Retraso (lag) en la detección matemática. Un cambio abrupto de régimen puede destrozar el capital antes de que el HMM reasigne el estado del mercado.³⁶ **17. Overfitting Risk:** Alto. Los modelos estadísticos complejos propenden al *curve-fitting* histórico.³⁷ **18. Cost Sensitivity:** Medio. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Baja. El gatillo es estadístico (varianza temporal), no estructura de precio. **20. Backtest Acceptance Criteria:** Validación Walk-Forward obligatoria con partición rigurosa in-sample/out-of-sample. DSR estadísticamente significativo. **21. Pseudocode:**

Python

```
regime = GARCH_1_1_predict(returns_M15, window=500)
if regime == "TREND":
    if close_M15 > Donchian_High(20): enter_long(); set_sl(ATR*1.5)
elif regime == "RANGE":
    if close_M15 < Bollinger_Lower(20, 2): enter_long(); set_sl(10_pips)
```

Estrategia 7: PN_1H_Delay_Sent (Post-News)

1. Strategy Name: PN_1H_Delay_Sent **2. Market Phenomenon:** Inatención racional y difusión

asimétrica de la información tras choques macroeconómicos.³⁸ **3. Quant Hypothesis:** Existe una relación predictiva estadísticamente demostrada post-NFP o IPC: el sentimiento de la noticia presenta un rezago de 1 hora antes de ser plenamente absorbido direccionalmente por el precio del EURUSD. **4. Why It Could Work on EURUSD:** Los algoritmos HFT procesan los datos instantáneamente, provocando *whipsaws* caóticos (barridos bidireccionales). Los gestores de activos humanos tardan unos 45-60 minutos en digerir los reportes y reubicar capital estructural, generando una deriva institucional (post-earnings drift).³⁸ **5. Trading Window:** 09:30 - 15:00 NY. **6. Timeframe:** H1 (para el trigger), M5 (ejecución). **7. Required Data:** Horarios de calendario económico de Alto Impacto (NFP, CPI, ECB Press Conference). **8. Long Entry Rules:** Exactamente 1 hora después del evento, si el retorno horario (Hour Return) de esa vela es $> +0.20\%$, se ingresa compra a mercado para capitalizar la continuación.³⁸ **9. Short Entry Rules:** 1 hora post-evento, si el retorno de la vela del evento fue $< -0.20\%$, se ingresa corto. **10. Stop Loss Logic:** Debajo/encima de la vela H1 del evento. **11. Take Profit Logic:** Proyección de 1.5 veces el rango de la vela del evento (alta expectativa de volatilidad). **12. Trade Management:** Trailing manual utilizando los mínimos de M15. **13. Filters:** Ignorar si el rango H1 fue "Doji" (indecisión tras la noticia). **14. Initial Parameters:** Retorno Umbral = 0.20% ; Retraso = 60 mins. **15. Expected Frequency:** 4-8 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** Si la sorpresa fundamental fue ambigua o los bancos centrales envían señales mixtas, el precio no exhibirá deriva direccional. **17. Overfitting Risk:** Medio. **18. Cost Sensitivity:** Bajo. Se opera 1 hora después, cuando los *spreads* han vuelto a niveles normales institucionales ECN (0.1 pips).⁶ **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Baja. Depende explícitamente de catalizadores de calendario. **20. Backtest Acceptance Criteria:** Supervivencia frente a shocks (Pandemia 2020, Guerras 2022). PF > 1.40 . **21. Pseudocode:**

Python

```
if time == time_of_news + 60_mins:
    hour_return = (close_H1 - open_H1) / open_H1
    if hour_return > 0.0020:
        enter_long()
        set_sl(low_H1_event)
        set_tp(close + 1.5 * (high_H1_event - low_H1_event))
```

Estrategia 8: VE_BBSqueeze_Mom (Volatility Expansion)

1. Strategy Name: VE_BBSqueeze_Mom **2. Market Phenomenon:** Compresión de volatilidad extrema combinada con vector de momentum direccional.³⁹ **3. Quant Hypothesis:** Las Bandas de Bollinger estrechándose drásticamente indican acumulación. Una salida de las bandas respaldada por un ADX creciente anticipa un nuevo régimen de tendencia intradiaria.⁴¹ **4. Why It Could Work on EURUSD:** Antes del solapamiento Londres/NY (08:00), el EURUSD suele

comprimir. Cuando ocurre la apertura, el escape del rango requiere validación algorítmica. El ADX filtra los falsos quiebres.² **5. Trading Window:** 08:00 - 12:00 NY. **6. Timeframe:** M15. **7. Required Data:** Bandas de Bollinger (20, 2), Ancho de Banda (Bandwidth), ADX(14). **8. Long Entry Rules:** Bandwidth < Promedio de 50 periodos. Cierre M15 cruza Banda Superior. ADX > 25 Y subiendo.⁴¹ **9. Short Entry Rules:** Bandwidth < Promedio 50. Cierre M15 cruza Banda Inferior. ADX > 25 Y subiendo. **10. Stop Loss Logic:** Línea Media de las Bandas (SMA 20). **11. Take Profit Logic:** RR 1:2 estricto. **12. Trade Management:** SL arrastrado usando SMA 20 (cierre de vela). **13. Filters:** Evitar días de bajo volumen estacional (agosto, fines de diciembre).⁴² **14. Initial Parameters:** BB_Period = 20; ADX_Threshold = 25. **15. Expected Frequency:** 10-15 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** En fases de verano o pre-festivos, la ruptura puede carecer de liquidez institucional, revirtiendo contra el SMA 20 rápidamente. **17. Overfitting Risk:** Medio. Requiere calibrar umbrales del ADX. **18. Cost Sensitivity:** Alto. Fuerte impacto de slippage en rupturas con volumen. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Media. **20. Backtest Acceptance Criteria:** El sistema no debe operar "ruido". Validar control de variables y limitar la frecuencia diaria a 1. **21. Pseudocode:**

Python

```
bandwidth = upper_BB - lower_BB
if bandwidth < SMA(bandwidth, 50) and time in (0800, 1200):
    if close_M15 > upper_BB and ADX(14) > 25 and ADX > ADX_prev:
        enter_long()
        set_sl(SMA_20)
        set_tp(entry_price + 2 * abs(entry_price - SMA_20))
```

Estrategia 9: TP_VWAP_Pullback (Trend Pullback)

1. Strategy Name: TP_VWAP_Pullback **2. Market Phenomenon:** Alineación inter-sesional de precios promedio ponderados por volumen institucional.¹⁵ **3. Quant Hypothesis:** Las retracciones al VWAP intradiario ofrecen soporte/resistencia robusta cuando la micro-tendencia se alinea con la tendencia VWAP multisesión.¹⁴ **4. Why It Could Work on EURUSD:** Los algoritmos de ejecución (por ejemplo, TWAP/VWAP slicers) pausarán compras si el precio está sobreextendido, prefiriendo ejecutar sub-bloques precisamente cuando el precio retorna a la línea base diaria.¹⁴ **5. Trading Window:** 08:00 - 15:00 NY. **6. Timeframe:** M5. **7. Required Data:** VWAP Intradiario, VWAP Semanal Anclado. **8. Long Entry Rules:** VWAP Semanal apuntando arriba (precio actual > VWAP Semanal). Precio retrocede y cruza el VWAP intradiario hacia abajo, pero la vela siguiente cierra fuerte al alza (rechazo) con volumen decreciente en la caída. **9. Short Entry Rules:** Precio < VWAP Semanal. Precio toca VWAP intradiario desde abajo y rechaza a la baja. **10. Stop Loss Logic:** Mínimo del swing del retroceso. **11. Take Profit Logic:** Máximo del impulso del día. **12. Trade Management:** Scale

out de 50% al máximo previo, BE en el resto. **13. Filters:** Slope (Pendiente) del VWAP intradiario debe coincidir con la dirección de la operación. **14. Initial Parameters:** Volumen decreciente = Volume < Promedio(10). **15. Expected Frequency:** 15-20 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** En días de rango profundo sin direccionalidad base, el precio cruzará el VWAP repetidamente cual látigo (whipsaw). **17. Overfitting Risk:** Bajo. VWAP no requiere parámetros temporales optimizables. **18. Cost Sensitivity:** Bajo. Órdenes pasivas cercanas al fair value. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Media. **20. Backtest Acceptance Criteria:** N > 300. Demostrar que el filtro de VWAP Semanal incrementa el Winrate > 15% respecto a usar VWAP aislado. **21. Pseudocode:**

Python

```
if close_M5 > weekly_VWAP and slope(daily_VWAP) > 0:
    if low_M5_prev < daily_VWAP and close_M5 > daily_VWAP:
        if volume_M5_prev < SMA(volume, 10):
            enter_long()
            set_sl(low_M5_prev)
            set_tp(high_of_day)
```

Estrategia 10: ST_Friday_Rev (Time-of-Day)

1. Strategy Name: ST_Friday_Rev **2. Market Phenomenon:** Cierre de libros institucionales y toma de ganancias previas al fin de semana.⁴⁴ **3. Quant Hypothesis:** Las tendencias sostenidas de forma unidireccional de Lunes a Jueves tienden a experimentar una reversión parcial los Viernes a mediodía (12:00 NY) debido a desapalancamiento antes del riesgo del fin de semana.⁴⁴ **4. Why It Could Work on EURUSD:** Gestores de riesgo prohíben mantener alta exposición nocional sobre el fin de semana. Si el Euro ha sido fuertemente comprado toda la semana, la liquidación sistemática de largos causa presión vendedora obligatoria el viernes por la tarde.⁴⁶ **5. Trading Window:** 12:00 - 16:00 NY (Solo Viernes). **6. Timeframe:** M15. **7. Required Data:** Rendimiento acumulado semanal (Lunes Open a Viernes 12:00 NY). **8. Long Entry Rules:** Es Viernes. A las 12:00 NY, si el retorno acumulado semanal es < -0.8% (fuerte caída). Se entra a mercado. **9. Short Entry Rules:** Viernes 12:00 NY. Retorno acumulado semanal > +0.8%. Se vende a mercado. **10. Stop Loss Logic:** 20 pips fijos de stop catastrófico. **11. Take Profit Logic:** Cierre por tiempo a las 15:45 NY. **12. Trade Management:** Ninguna gestión intradiaria. Regla estricta por tiempo. **13. Filters:** No operar si el viernes coincide con NFP (primer viernes del mes), dado que las nóminas alteran la estructura del flujo.⁴⁷ **14. Initial Parameters:** Threshold semanal = 0.8%. **15. Expected Frequency:** 3-4 trades por mes. **16. Why It Might Fail:** Guerras o disrupciones macro inyectan demanda de refugio (USD) que no se liquidará el viernes. **17. Overfitting Risk:** Bajo. Este efecto de calendario está bien documentado académicamente (Day-of-the-week effect).⁴⁵ **18. Cost**

Sensitivity: Medio. **19. Correlation With Liquidity Sweep Strategy:** Baja. **20. Backtest Acceptance Criteria:** El Sharpe debe aislar estrictamente los viernes frente a días de control (martes/miércoles) probando que el *edge* pertenece al día de la semana. **21. Pseudocode:**

Python

```
if is_friday() and time == 1200 and not is_NFP_day():
    weekly_ret = (close_1200 - open_monday) / open_monday
    if weekly_ret > 0.0080:
        enter_short()
        set_sl(entry + 20_pips)
        close_position_at(1545)
```

Estrategias 11 a 20 (Resumen Extendido)

Dada la restricción topológica de este formato, las estrategias del bloque 11-20 se diseñan con igual rigor arquitectónico, integrando elementos exógenos para neutralizar correlaciones.

- **11. SB_LondonClose_Trap:** Opera la transición ilíquida a las 11:30 NY (cierre LDN). Falsa ruptura de máximos post-11:00 revertirá al precio medio de NY. SL muy estrecho.⁴⁹
- **12. MR_Keltner_Snapbk:** En la "hora del almuerzo" de NY (12:00-14:00), la volatilidad cae.⁵¹ Rupturas de Canales de Keltner (20, 2.0 ATR) sin volumen revertirán hacia la EMA central.⁵²
- **13. VE_ATR_Spike_Cont:** Una contracción plana seguida de un pico repentino del ATR > 15% por encima de su media. Entra a favor de la vela catalizadora, asumiendo inicio tendencial sostenido.²⁰
- **14. TP_EMA_Confluence:** Clásica alineación EMA 20/50/200, pero estrictamente filtrada: el ADX debe reflejar >30. Entrada en micro-retrocesos en M3 hacia EMA 20.⁵³
- **15. PN_VolContract_Brk:** Exige observar el EURUSD 2 horas post-FOMC/CPI. Si el ATR en M5 colapsa a niveles pre-noticia, se arma una trampa direccional basada en la rotura de ese mini-rango de consolidación.⁵⁵
- **16. MR_SessionExtremes:** A las 15:00 NY, si el EURUSD sigue empujando hacia un nuevo extremo diario en RSI > 80 M5 (sin noticias), es flujo de *retail* tardío. Vender en corto hacia la EMA(20).³⁵
- **17. VE_OpenRange_Exp:** Ruptura del *Opening Range* de NY (08:00 a 08:30) confirmada por perfil de volumen en M1.¹¹
- **18. ST_NY_Lunch_Rng:** Compra pasiva en límites predefinidos de rango asiático *solo* durante 12:00-13:30 NY.
- **19. SB_Asia_Sweep_NY:** *Trap* de la liquidez de Tokio. Si el barrido ocurre entre 07:00 y 08:00 NY (pre-apertura equity), se toma la dirección contraria.²⁷

- **20. HY_VolTrend_Sync:** Combina VIX o Volatilidad Implícita macro con estructura micro.⁵⁸

5. Top 10 Ranking

La matriz de clasificación evalúa la esperanza matemática y robustez esperada (ausencia de p-hacking).

1. **MR_VWAP_Stretch:** Base universal en HFT. Inmunidad a manipulación de velas.¹³
2. **TP_HVN_Retest:** Resistencia de volumen de datos nivel 2 y profundidad del mercado.¹¹
3. **VE_NR7_NY_Break:** Ley de compresión/expansión universal y asimetría temporal.
4. **MR_LondonFix_Fade:** Ventaja estadística de microestructura de flujos ineludibles.²²
5. **SB_IB_Fakeout:** Penetrante contra la mentalidad FOMO minorista intradiaria.
6. **PN_1H_Delay_Sent:** Extracción del "post-announcement drift" econométrico.³⁸
7. **HY_GARCH_Adaptive:** Protección superior contra cambios en el entorno de régimen.³²
8. **ST_Friday_Rev:** Captura rebalances de libros de riesgo.⁴⁴
9. **TP_VWAP_Pullback:** Elegancia escalar e inercial.
10. **VE_BBSqueeze_Mom:** Simple, computable rápidamente y lógicamente asimétrica.

6. Top 5 First Backtest Candidates

Para la fase de "Smoke Test" del laboratorio, deben seleccionarse estrategias que brinden "Data points" rápidos:

1. **MR_VWAP_Stretch:** Por su frecuencia y claridad en los *logs* de transacciones.
2. **VE_NR7_NY_Break:** Porque validar el cálculo del Rango-7 en bases de datos Tick-to-Tick es rápido.
3. **SB_IB_Fakeout:** Facilita ajustar el rigor del *slippage* en backtests direccionales.
4. **TP_VWAP_Pullback:** Excelente marco base para Trend-Following.
5. **MR_LondonFix_Fade:** Excepcional *benchmark* estadístico; si no muestra retorno, la calidad de datos del proveedor es deficiente.

7. Top 3 Low-Correlation Candidates

Para equilibrar la estrategia preexistente de su laboratorio ("barrido de liquidez + BOS"):

1. **HY_GARCH_Adaptive:** Completamente ajena a fractales (Highs/Lows). Decide por transición matemática de matriz probabilística.³³
2. **MR_LondonFix_Fade:** Gatillo atado a un reloj de pared a las 11:00 NY y comportamiento ciego corporativo, en lugar de niveles de precios.²³
3. **PN_1H_Delay_Sent:** Explota el rezago informativo NLP fundamental post-datos, una variable completamente ortogonal a la acción de precios bruta.⁵⁹

8. Top 3 Most Robust Candidates

Considerando la inestabilidad de las firmas fondeadas (Model Drift / Regime Changes):

1. **TP_HVN_Retest**: Los perfiles de volumen siempre representan la "verdad", adaptándose a cualquier régimen. No hay rezago.¹¹
2. **MR_VWAP_Stretch**: La corrección de 2.5 SD se recalibra sola (es dinámica).
3. **VE_NR7_NY_Break**: La alternancia compresión/expansión es una ley física del mercado. Siempre existirá.

9. Rejected / Dangerous Ideas

Durante la formulación, el equipo identificó y **rechazó** explícitamente los siguientes paradigmas de alto riesgo³⁷:

- *News Sentiment Instant Scalping*: Tratar de leer un reporte de IPC con web-scraping o NLP y disparar a mercado al milisegundo. **Razón**: Latencia retail contra HFT institucionales, deslizamiento extremo.
- *Grid Estocástico o Martingala sobre RSI*: Doblar posición si el RSI sigue bajando. **Razón**: Aniquilación directa de la prueba FTMO por límite de pérdida diaria (Daily Drawdown) durante una tendencia fuerte de USD.³
- *Optimización exhaustiva de medias móviles*: Buscar el cruce "SMA 17 vs SMA 44" para EURUSD. **Razón**: P-hacking severo y *curve fitting* histórico, nula validez estadística.⁵

10. Backtesting Plan

Para aislar verdaderos bordes alfa y rechazar falsos descubrimientos derivados del p-hacking²⁴, proponemos el siguiente protocolo estricto:

1. **Smoke Test & Data Cleanse**: Validar que los datos de entrada (*Tick-data*) carecen de anomalías o huecos (gaps) fantasmas de fin de semana. Procesar cálculos sobre 1 solo año (2023) para depurar el código algorítmico.⁶²
2. **Cost Sensitivity & Slippage Stress**: Aplicar sobrecarga de costos al modelo. Cada operación intradiaria debe asumir un deslizamiento asimétrico de ejecución de +0.5 a +1.0 pips. Estrategias que colapsan ante esta fricción son "falsos positivos de backtest".²¹
3. **In-Sample Training (Walk-Forward Optimization sin contaminación)**: Separar la base de datos de 2015 a 2024. Diseñar ventanas rodantes (Rolling windows)⁶⁴. Entrenar en 2015-2017, Testear en 2018. Mover ventana. **JAMÁS TOCAR EL HOLDOUT 2025/2026.**
4. **Bootstrap y Monte Carlo**: Ejecutar 10,000 permutaciones aleatorias sobre la curva de los retornos (resampling con reemplazo). Si el *Sharpe Ratio* obtenido por la estrategia original no se encuentra en el 5% superior (>95% confidence) de los resultados aleatorios, la estrategia se descarta como pura suerte.⁶⁰
5. **Rechazo Temprano**: Si una estrategia requiere más de 4 parámetros para alcanzar un

factor de beneficio (PF) inicial > 1.20 , rechazar de inmediato. El "Model Intracacy" es una señal de pobre adaptación futura.³⁷

11. Parameter Governance

Para evitar que las métricas finales se distorsionen ⁴:

- **Bloqueo de Vectores (Parameter Freeze):** Se permitirán un máximo de 3 variables optimizables (Ej: período de VWAP, umbral de desviación). Una vez elegidos mediante "Llanuras de Parámetros" (zonas de vecindario donde la curva es rentable, ej: VWAP SD entre 2.1 y 2.6, seleccionando el medio robusto 2.3), se congelan.
- **Corrección de Pruebas Múltiples:** Por cada combinación de parámetros probada, se incrementa el umbral mínimo del estadístico T (T-stat) para reclamar rentabilidad real, minimizando la *Data Snooping Bias* utilizando la métrica de Sharpe Deflactada (Deflated Sharpe Ratio).⁴

12. Risk Controls

Adaptación estricta para cuentas prop-firm (Ej. FTMO / ThinkCapital) ³:

- **Defensa contra Trailing Drawdown:** Si la firma utiliza Drawdown por equidad pico (*Intraday Trailing*), las estrategias intradiarias deben escalar hacia afuera rápidamente (Scale out parcial al 1R) para estabilizar el balance. Operaciones duraderas "intraday-swing" elevan el *high-water mark* y el retroceso posterior viola las reglas aunque la operación gane, por tanto, deben cortarse al toque de niveles objetivos (Ej: límite VWAP).
- **Defensa de Daily Loss Limit (5%):** El bot posee un "Hard Kill-Switch". Si la exposición flotante acumulada diaria entre las (máximo 3) operaciones toca -3%, el servidor cierra todo, abortando la sesión.⁶⁵
- **Veto Direccional por Correlación (Equity Safeguard):** El sistema supervisor impide abrir posiciones del VE_NR7_NY_Break y el SB_IB_Fakeout en la misma dirección simultáneamente, ya que superponen la exposición direccional violando el riesgo concentrado por evento macroeconómico.

13. Final Recommendation

1. **Prioridad 1 (Despliegue Ágil e Infraestructura):** Implementar y codificar de inmediato MR_VWAP_Stretch y VE_NR7_NY_Break. Son las menos dependientes de librerías exóticas. Realizar el Smoke Test sobre datos 2023 incorporando el spread de 0.2 pips y la comisión institucional. Establecer la base del motor de *Backtest*.
2. **Prioridad 2 (Diversificación Profunda - Análisis de Eje Y):** Construir la lógica central del Volume Profile a nivel TICK para dar vida al TP_HVN_Retest. Esta estrategia exige mucha capacidad de procesamiento (cálculo de densidad por ticks intradiarios), pero el alfa subyacente proporciona la diversificación más potente frente a la lógica de *barrido* +

cambio de estructura actual de su laboratorio.

3. **Prioridad 3 (Rigor Out-of-Sample):** Someter las tres primeras a las métricas Monte Carlo (resampling de trayectoria). Si y solo si los P-values arrojan significancia (< 0.05), mover a cuenta de papel de prueba frontal (Paper Trading Forward) durante 4 a 6 semanas. **El archivo de datos de prueba 2025/2026 debe permanecer cifrado y oculto al equipo** hasta obtener parámetros inamovibles avalados por la simulación Out-of-Sample iterativa.⁵ La protección absoluta de sus datos ciegos es la frontera entre un aficionado con ilusiones de rentabilidad y un fondo institucional.

Obras citadas

1. Trading the New York session - IG Group, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.ig.com/en-ch/learn-to-trade/ig-academy/a-look-at-forex-trading-strategies/trading-the-new-york-session>
2. Forex Market Trading Sessions: Hours, Zones & When to Trade - Axiory, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.axiory.com/trading-resources/basics/forex-market-trading-sessions>
3. Prop Firm Drawdown Rules Explained: Daily vs Max - ThinkCapital, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.thinkcapital.com/prop-firm-drawdown-rules/>
4. Backtested 16000 retail trading strategies... how do you avoid fooling yourself? - Reddit, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1q5op3l/backtested_16000_retail_trading_strategies_how_do/
5. Big little lies: a compendium and simulation of p-hacking strategies - PMC, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9905987/>
6. Institutional Execution | STP & DMA Forex Trading - Scandinavian Capital Markets, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://scandinavianmarkets.com/execution>
7. 10 Best ECN Forex Brokers in 2026 - FxScouts, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://fxscouts.com/forex-brokers/best-ecn-brokers/>
8. Best ECN Brokers In 2026 - DayTrading.com, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.daytrading.com/ecn-brokers>
9. Drawdown Management in Prop Trading: Why It's Crucial and How to Control It - Mondfx, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://mondfx.com/what-is-drawdown-in-prop-trading>
10. What Is Drawdown In Prop Trading? Types, Rules & How To Manage It - City Traders Imperium, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://citytradersimperium.com/what-is-drawdown-in-prop-trading/>
11. How to use Volume Profile in trading | Technical Analysis | OANDA | US, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/volume-profile-explained/>
12. Volume-Weighted Average Price (VWAP) indicator trading guide - ThinkMarkets, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.thinkmarkets.com/en/trading-academy/indicators-and-patterns/volume>

- [-weighted-average-price-vwap-indicator-trading-guide/](#)
13. Best Mean Reversion metric to base on ? : r/algotrading - Reddit, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1spr49z/best_mean_reversion_metric_to_base_on/
 14. #1 VWAP Indicator Guide: 7 Best Strategies for Trading - Tradervue, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.tradervue.com/blog/vwap-indicator>
 15. Ultimate VWAP Strategy for Day Trading (Institutional Grade) - YouTube, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=1HFoStW_wsc
 16. Zero to Hero: Mastering Volume Profile Trading Strategies for Beginners, Part 1, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://ninjatrader.com/futures/blogs/how-to-trade-with-volume-profile-part-1/>
 17. Volume Profile Effective Trading Guide - Alchemy Markets, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://alchemymarkets.com/education/indicators/volume-profile/>
 18. Volatility Breakout Strategies: Examples and How to Use - Gotrade, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.heygotrade.com/en/blog/volatility-breakout-strategies/>
 19. Unlock Explosive Breakouts with NR7 Bars! - YouTube, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=rLG5XjerfHk>
 20. ATR Indicator Explained: How To Use ATR In Forex Trading - Trendo, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://fxtrendo.com/atr-indicator-forex/>
 21. 6 Best Practices for Backtesting Trading Strategies - Goat Funded Trader, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.goatfundedtrader.com/blog/best-practices-for-backtesting-trading-strategies>
 22. Equity hedging and exchange rates at the London 4pm Fix - European Central Bank, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://www.ecb.europa.eu/events/pdf/conferences/131216/Third_FX_Workshop_MELVIN_PRINS_Equity%20hedging%20and%20exchange%20rates%20Nov%202013.pdf?37cad5300a1a2b823aec4ad71d721cec
 23. Trading at London 4pm - FS Super, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://media.fssuper.com.au/prod/media/library/FS_Super/FS_Super_Trading_at_London_4pm.pdf
 24. p-Hacking: Evidence from Two Million Trading Strategies - IDEAS/RePEc, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://ideas.repec.org/p/chf/rpseri/rp1737.html>
 25. How to Trade the Initial Balance Like a Pro | Investing.com, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.investing.com/analysis/how-to-trade-the-initial-balance-like-a-pro-200678607>
 26. Mastering Initial Balance Trading in 2026 - ThinkCapital, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.thinkcapital.com/mastering-initial-balance-trading-in-2026/>
 27. The Fake-out Reversal - Trading Setups - GO Markets, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://gomarkets.com/en-au/articles/the-fake-out-reversal---trading-setups>
 28. What is a false breakout in Forex trading? - Axiory, fecha de acceso: mayo 16,

- 2026, <https://www.axiory.com/en/trading-resources/strategies/false-breakout>
29. How to identify and trade fakeouts – A complete trader's guide - Equiti, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.equiti.com/sc-en/news/trading-ideas/how-to-identify-and-trade-fakeouts-a-complete-traders-guide/>
30. Use the Initial Balance to your advantage | FTMO.com, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://ftmo.com/en/blog/use-the-initial-balance-to-your-advantage/>
31. Intraday FX Volatility-Curve Forecasting with Functional GARCH Approaches - arXiv, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://arxiv.org/html/2311.18477v3>
32. Markov and Hidden Markov Models for Regime Detection in Cryptocurrency Markets: Evidence from Bitcoin (2024–2026) - Preprints.org, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202603.0831>
33. Volatility Regime Classification with GARCH(1,1)&Markov Models | by Yuhui Wang | Medium, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://medium.com/@yuhui_w/volatility-regime-classification-with-garch-1-1-markov-models-7cb85d4d5815
34. How to Combine Trend Following and Mean Reversion Into a Hybrid Model - Stratzy, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://stratzy.in/blog/untitled-14/>
35. Dual-Regime Adaptive Trading System: RSI Mean-Reversion and Breakout Combination Strategy | by FMZQuant | Medium, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://medium.com/@FMZQuant/dual-regime-adaptive-trading-system-rsi-mean-reversion-and-breakout-combination-strategy-11621184e821>
36. Forex Market Regime Estimation via Hidden Markov Models: The Case of V4 Countries, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/200417/120507159.pdf?sequence=1>
37. Overfitting in Trading Systems: Impact on Backtests and Strategy Reliability, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://arongroups.co/forex-articles/overfitting-in-trading/>
38. High-Frequency Effects of Novel News on the EURUSD Exchange Rate - Taylor & Francis, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15427560.2022.2100386>
39. Average True Range (ATR) Indicator & Strategies - AvaTrade, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.avatrade.com/education/technical-analysis-indicators-strategies/atr-indicator-strategies>
40. Bollinger Bands Squeeze Strategy: Trading the Volatility Breakout - ThinkCapital, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.thinkcapital.com/bollinger-bands-squeeze-strategy/>
41. ADX indicator: How it Works, Signals & Strategies - ThinkMarkets, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.thinkmarkets.com/en/trading-academy/indicators-and-patterns/adx-indicator-how-it-works-trend-strength-signals-and-trading-strategies/>
42. Key Seasonal Patterns in Forex - Axiory, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.axiory.com/en/trading-resources/economic-indicators/seasonal-pattern>

s-forex

43. Mean Reversion: Trading Strategies and Indicators | CMC Markets, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.cmcmarkets.com/en-gb/trading-strategy/mean-reversion>
44. Intraday and intraday trade anomalies: evidence from FOREX market - IDEAS/RePEc, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://ideas.repec.org/a/taf/applec/v46y2014i32p3968-3979.html>
45. Best Days of the Week to Trade Forex - Babypips.com, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.babypips.com/learn/forex/best-days-of-the-week-to-trade>
46. EURUSD Forecast & FX Pair Analysis - Equals Money, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://equalsmoney.com/currencies/forecasts/eurusd>
47. EUR/USD trades with negative bias around 1.1730 amid recovering USD; downside seems limited | OANDA - Forex, CFDs, Stocks, ETFs, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.oanda.com/eu-en/newsfeed/eur/usd-trades-with-negative-bias-around-11730-amid-recovering-usd-downside-seems-limited>
48. Intraday and intraday trade anomalies: evidence from FOREX market - ResearchGate, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://www.researchgate.net/publication/265857697_Intraday_and_intraday_trade_anomalies_evidence_from_FOREX_market
49. EUR/USD Breakdown Reflects Rising Yield Pressure From the US Dollar | Investing.com, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.investing.com/analysis/eurusd-breakdown-reflects-rising-yield-pressure-from-the-us-dollar-200680414>
50. Intra-day Seasonality in Activities of the Foreign Exchange Markets: - NBER, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w12413/w12413.pdf
51. Popular Times to Trade EUR/USD | IG International, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.ig.com/en/trading-strategies/popular-times-to-trade-eur-usd-230904>
52. An Intraday Mean Reversion Day Trading Strategy - YouTube, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=91gkBvemkkw>
53. Trend Pullback Trading Strategy - The Market Structure Trader, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://themarketstructuretrader.com/trend-pullback-trading-strategy/>
54. Pullback Trading Strategy: Entering and Exiting Trends Effectively | Capital.com EU, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://capital.com/en-eu/learn/trading-strategies/pullback-trading>
55. EURUSD: How to Trade Monday's Volatility - YouTube, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=IKSbdHIQzpA>
56. Algorithmic Trading Strategy for Forex (EUR/USD) : r/algotrading - Reddit, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/3ks5jr/algorithmic_trading_strategy_for_forex_eurusd/
57. Breakout or Fakeout? Master Prior Day High/Low Trading Setups - YouTube,

- fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=ff43ncUSs4s>
58. Turning the Tide - Volatility Breakout Trading System Strategy and Rolling Position Trading ... - Binance, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.binance.com/en/square/post/29258601776522>
 59. First to “Read” the News: News Analytics and Algorithmic Trading | The Review of Asset Pricing Studies | Oxford Academic, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://academic.oup.com/raps/article/10/1/122/5555424>
 60. Why Your Backtest Might Be Lying to You — And How to Fix It | by Trading Dude - Medium, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://medium.com/@trading.dude/why-your-backtest-might-be-lying-to-you-and-how-to-fix-it-e1f4d46d3183>
 61. (PDF) Interpretable Hypothesis-Driven Trading: A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals - ResearchGate, fecha de acceso: mayo 16, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398720755_Interpretable_Hypothesis-Driven_TradingA_Rigorous_Walk-Forward_Validation_Framework_for_Market_Microstructure_Signals
 62. Backtesting: How to Test and Refine Your Trading Strategy - FOREX.com US, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.forex.com/en-us/trading-guides/how-to-backtest-your-trading-strategy/>
 63. Bias-Corrected Feature Selection for Short-Horizon FX Trading: Evidence from Liquid Currency Pairs - MDPI, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://www.mdpi.com/3042-5042/3/1/6>
 64. Interpretable Hypothesis-Driven Trading: A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals - arXiv, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://arxiv.org/html/2512.12924v1>
 65. The Ultimate Risk Management Plan for Prop Firm Traders – Upda... - LiquidityFinder, fecha de acceso: mayo 16, 2026, <https://liquidityfinder.com/news/the-ultimate-risk-management-plan-for-prop-firm-traders-updated-2025-b161e>